



MOUVEMENT D'UNE PARTICULE CHARGÉE

Dans un champ magnétique uniforme – Fiche de synthèse

1. Force de Lorentz

$$\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B} \quad F = |q|vB \sin(\vec{v}, \vec{B})$$

Direction perpendiculaire à $\vec{v}$ et à $\vec{B}$; sens donné par la règle des trois doigts (main droite) ; force toujours perpendiculaire à $\vec{v}$ donc **ne travaille jamais**.

2. Cas $\vec{v}_0 \perp \vec{B}$: mouvement circulaire uniforme

La force de Lorentz étant centripète et de norme constante, le mouvement est **circulaire et uniforme**, dans le plan perpendiculaire à $\vec{B}$.

$$R = \frac{mv_0}{|q|B} \quad T = \frac{2\pi m}{|q|B} \quad f = \frac{|q|B}{2\pi m}$$

T et f sont indépendants du rayon et de la vitesse.

$\vec{v}_0 \parallel \vec{B}$: mouvement rectiligne uniforme (force nulle) angle quelconque : trajectoire hélicoïdale

3. Applications

Déflexion magnétique : $D = \frac{\ell LB}{v_0} \cdot \frac{|q|}{m}$ (mesure du rapport charge/masse).

Spectrographe de masse : ions accélérés sous U ($v_0 = \sqrt{2|q|U/m}$), puis déviés par B sur des rayons $R = \frac{1}{B} \sqrt{2Um/|q|}$; le rayon augmente avec la masse.

Cyclotron : deux dees soumis à une tension alternative ; à chaque passage, la vitesse augmente et le rayon aussi ; énergie finale $E_c = \frac{1}{2} \frac{q^2 B^2 R^2}{m}$.

4. Vitesse et période linéaires (rappel)

$$v = \frac{|q|BR}{m} \quad \omega = \frac{v}{R} = \frac{|q|B}{m}$$

La force de Lorentz étant toujours perpendiculaire à $\vec{v}$, elle ne travaille pas : l'énergie cinétique (donc v) reste constante lors du mouvement circulaire uniforme dans $\vec{B}$ seul – c'est l'accélération électrique préalable (chambre d'accélération) qui fait varier v .

4. Exercice corrigé

Énoncé : Des ions $^{20}\text{Ne}^+$ et $^{22}\text{Ne}^+$ sont accélérés depuis le repos par une tension $U_0 = 2 \times 10^4$ V, puis pénètrent dans un sélecteur de vitesse (champs $\vec{E}$ et $\vec{B} = 0,1$ T croisés, plaques distantes de $d = 5$ cm) réglé pour laisser passer seulement l'ion $^{20}\text{Ne}^+$ sans déviation. On donne $m(^{20}\text{Ne}^+) = 3,32 \times 10^{-26}$ kg, $e = 1,6 \times 10^{-19}$ C.

1. Calculer la vitesse v_1 de l'ion $^{20}\text{Ne}^+$ à la sortie de l'accélérateur.

2. Le mouvement de $^{20}\text{Ne}^+$ étant rectiligne uniforme dans le sélecteur, exprimer puis calculer la tension U entre les plaques du sélecteur.

Correction :

1. Théorème de l'énergie cinétique entre les plaques d'accélération : $\frac{1}{2}mv_1^2 = eU_0$, donc

$$v_1 = \sqrt{\frac{2eU_0}{m}} = \sqrt{\frac{2 \times 1,6 \times 10^{-19} \times 2 \times 10^4}{3,32 \times 10^{-26}}} \approx 4,39 \times 10^5 \text{ m/s}$$

2. Pour un mouvement rectiligne uniforme, la force électrique compense exactement la force magnétique : $eE = ev_1B$, avec $E = U/d$, donc $U = dv_1B$:

$$U = 0,05 \times 4,39 \times 10^5 \times 0,1 \approx 2195 \text{ V}$$

FIN DE LA FICHE